

1 数学历史

一个好的数学网站

2 二次型与圆锥曲线分类

2.1 圆锥曲线的一般形式

平面上任意一条圆锥曲线都可以表示为如下二次方程：

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0,$$

其中 $A, B, C, D, E, F \in \mathbb{R}$ 。其中的二次项部分

$$Q(x, y) = Ax^2 + Bxy + Cy^2$$

定义了一个二次型 (Quadratic Form)。

2.2 二次型的矩阵形式

我们可以用矩阵的形式将二次型写作：

$$Q(x, y) = \begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & \frac{B}{2} \\ \frac{B}{2} & C \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \mathbf{x}^T M \mathbf{x},$$

其中

$$M = \begin{bmatrix} A & \frac{B}{2} \\ \frac{B}{2} & C \end{bmatrix}$$

是一个对称矩阵，称为该二次型的矩阵。

2.3 判别式与圆锥曲线分类

由二次型矩阵 M 可定义一个判别式：

$$\Delta = \det(M) = AC - \frac{B^2}{4}.$$

其符号决定了圆锥曲线的类型：

类型	条件	几何意义
椭圆 (或圆)	$\Delta > 0, A, C$ 同号	封闭曲线
双曲线	$\Delta < 0$	开口曲线
抛物线	$\Delta = 0$	过渡形曲线

2.4 判别式与特征值的关系

矩阵 M 的特征多项式为：

$$\det(M - \lambda I) = \lambda^2 - (A + C)\lambda + \left(AC - \frac{B^2}{4}\right) = 0.$$

因此，

$$\lambda_1 + \lambda_2 = A + C, \quad \lambda_1 \lambda_2 = AC - \frac{B^2}{4} = \Delta.$$

从而得到判别式与特征值之间的代数关系：

$$\Delta = \lambda_1 \lambda_2.$$

2.5 特征值与曲线形状的对应关系

特征值符号	判别式	几何类型	方程典型形式
$\lambda_1, \lambda_2 > 0$ (或都 < 0)	$\Delta > 0$	椭圆 (或圆)	$\frac{x'^2}{a^2} + \frac{y'^2}{b^2} = 1$
一正一负	$\Delta < 0$	双曲线	$\frac{x'^2}{a^2} - \frac{y'^2}{b^2} = 1$
一个为零	$\Delta = 0$	抛物线	$y'^2 = 2px'$

几何意义上，特征值的符号决定了曲线的“弯曲方向”：

- 两个方向都弯向同一侧（正定）：椭圆；
- 一个方向上弯上，一个方向弯下（不定）：双曲线；
- 一个方向平坦（半正定）：抛物线。

2.6 通过旋转消去交叉项 Bxy

由于 M 为实对称矩阵，可被正交矩阵 P 对角化：

$$P^T M P = \Lambda = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}.$$

令

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = P \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix},$$

则

$$Q(x, y) = \lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y'^2.$$

这意味着通过坐标旋转可以消去 Bxy 项。旋转角满足：

$$\tan 2\theta = \frac{B}{A - C}.$$

2.7 平移消去一次项 $Dx + Ey$

旋转之后，方程形如：

$$A'x'^2 + C'y'^2 + D'x' + E'y' + F = 0.$$

设平移：

$$x' = X + h, \quad y' = Y + k.$$

展开并消去一次项要求：

$$\begin{cases} 2A'h + D' = 0, \\ 2C'k + E' = 0, \end{cases} \Rightarrow h = -\frac{D'}{2A'}, \quad k = -\frac{E'}{2C'}.$$

代入后得：

$$A'X^2 + C'Y^2 + F' = 0.$$

2.8 标准方程形式

1. 椭圆

$$\frac{X^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2} = 1, \quad a^2 = -\frac{F'}{A'}, \quad b^2 = -\frac{F'}{C'}.$$

2. 双曲线

$$\frac{X^2}{a^2} - \frac{Y^2}{b^2} = 1, \quad a^2 = \frac{F'}{A'}, \quad b^2 = -\frac{F'}{C'}.$$

3. 抛物线若 $A' = 0$ ，则

$$Y^2 = 2pX.$$

九、几何解释：特征值与曲面的形状

设

$$Q(x, y) = \lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y'^2.$$

将其看作一个“高度函数”，不同符号组合对应不同几何曲面：

换言之，圆锥曲线是二次型曲面的等高线，而特征值决定其主曲率方向与类型。

特征值结构	二次型曲面形状	等高线（圆锥曲线）
++	椭球面（碗状）	椭圆
+-	马鞍面	双曲线
+0	抛物面	抛物线

十、总结

综上，圆锥曲线的分类可由二次型矩阵的代数性质决定：

迹：	$\text{tr}(M) = A + C = \lambda_1 + \lambda_2,$
行列式：	$\det(M) = AC - \frac{B^2}{4} = \lambda_1 \lambda_2,$
符号结构：	$\text{sign}(\lambda_1), \text{sign}(\lambda_2) \Rightarrow \text{椭圆} / \text{双曲} / \text{抛物}.$

因此，从二次型的角度看，圆锥曲线的几何分类与线性代数中实对称矩阵的谱结构完全一致。

圆锥曲线的统一几何定义

一、核心定义

在平面内，给定：

- 一个定点 F （称为**焦点**）
- 一条定直线 l （称为**准线**），且 $F \notin l$
- 一个正常数 e （称为**离心率**）

则平面内所有满足以下条件的点 P 的集合称为**圆锥曲线**：

$$\frac{\text{点}P\text{到焦点}F\text{的距离}}{\text{点}P\text{到准线}l\text{的距离}} = e$$

用数学符号表示为：

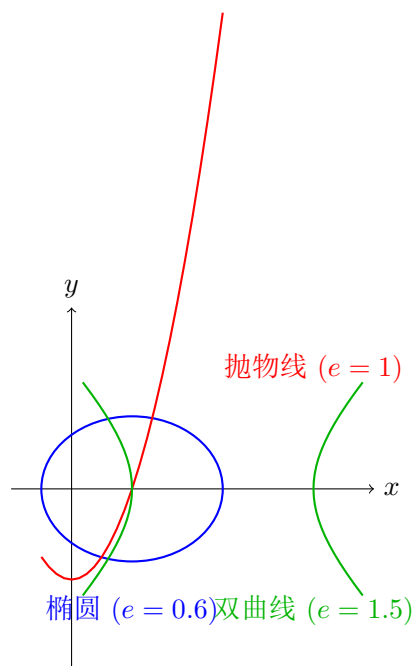
$$\frac{|PF|}{d(P, l)} = e$$

其中 $d(P, l)$ 表示点 P 到直线 l 的垂直距离。

二、分类与离心率

圆锥曲线的具体形状由离心率 e 的值唯一确定：

$$\text{曲线类型} = \begin{cases} \text{椭圆 (Ellipse)}, & \text{当 } 0 < e < 1 \\ \text{抛物线 (Parabola)}, & \text{当 } e = 1 \\ \text{双曲线 (Hyperbola)}, & \text{当 } e > 1 \end{cases}$$



三、标准方程推导（以焦点在 x 轴为例）

建立直角坐标系：

- 设焦点 $F = (p, 0)$
- 设准线 $l : x = -p$
- 设动点 $P = (x, y)$

由统一定义可得：

$$\frac{\sqrt{(x-p)^2 + y^2}}{|x+p|} = e$$

两边平方并整理，得到统一方程：

$$(1 - e^2)x^2 + y^2 - 2p(1 + e^2)x + p^2(1 - e^2) = 0$$

3.1 椭圆 ($0 < e < 1$)

令 $a = \frac{pe}{1 - e^2}$, $c = ae$, 方程可化为标准形式：

$$\frac{(x - h)^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad \text{其中 } b^2 = a^2 - c^2$$

此时准线方程为 $x = \pm \frac{a^2}{c}$ 。

3.2 抛物线 ($e = 1$)

方程简化为标准形式：

$$y^2 = 4px$$

3.3 双曲线 ($e > 1$)

令 $a = \frac{pe}{e^2 - 1}$, $c = ae$, 方程可化为标准形式：

$$\frac{(x - h)^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad \text{其中 } b^2 = c^2 - a^2$$

此时准线方程为 $x = \pm \frac{a^2}{c}$ 。

四、教学说明与几何意义

1. **统一性**：此定义将三类圆锥曲线统一于一个简洁的几何条件，揭示了它们的内在联系。
2. **历史渊源**：此定义与“用平面截割圆锥面”的生成方式完全等价，是其在平面几何中的完美表述。
3. **离心率 e 的几何意义**：
 - 是描述曲线形状的核心参数
 - e 越大，椭圆越扁，双曲线开口越开阔
 - $e \rightarrow 0$ 时，椭圆趋近于圆； $e \rightarrow \infty$ 时，双曲线趋近于两条平行线

3 圆锥曲线大题

圆锥曲线大题（尤其解析几何压轴）确实是高考数学里“分数上限”和“思维深度”最明显的板块。想要从不稳到稳拿高分，必须掌握结构化思考方法和几何-代数混合策略。下面我给你一个硬核分析，分为三个层次：本质规律 → 答题流程模板 → 实战技巧与错误陷阱。

4 本质规律：圆锥曲线题考的不是公式，而是“几何建模 + 代数结构控制力”

所有高考圆锥曲线大题，无论是椭圆、双曲线、抛物线，背后都考这三类能力：

1. 几何建模能力

——把文字条件转化为点、线、动点轨迹的代数约束。

比如：“点 P 在椭圆上且满足 $PF_1 = 2PF_2$ ”，立刻写出椭圆方程 + 距离公式建立方程组。

2. 代数结构控制能力

——用参数法、消元、判别式、取最值等手段“降维”。

如：设动点坐标 (x, y) ，转化成一个单变量函数，最后借助判别式或一元二次方程解的存在性解决问题。

3. 数形结合与极值意识

——关键突破口几乎都来自“图像关系”或“几何意义”。

比如：“点到定直线距离最小”，你若代入距离公式死算，极易错；换成几何对称反射思想，立刻变简单。

5 答题流程模板：几乎所有圆锥曲线压轴题都能套进这 5 步

6 实战技巧与潜规则

6.1 动点轨迹型题的万能策略

常见问法：“点 P 的轨迹是什么？” 万能思路：

- 先把条件化为关于 x, y 的方程；

步骤	核心任务	常见技巧
1. 建系定参	先定坐标系，确定参数 a 、 b 、 e 。	若题中提及“焦点”、“准线”、“离心率”等，优先选标准方程。否则，可用一般式 $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$ 。
2. 写出条件方程	将动点或线段的几何条件翻译成代数式。	常用套路：点在线上 $\rightarrow$ 代入直线方程；到焦点距离关系 $\rightarrow$ 根号公式；共圆/共线 $\rightarrow$ 行列式 $= 0$ 。
3. 化简/参数化	引入参数使问题降维。	典型例子：椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 可设 $x = a \cos \theta, y = b \sin \theta$ ；双曲线设 $x = a \sec \theta, y = b \tan \theta$ 。
4. 判定与优化	研究方程有解条件、最值、范围。	主要武器：判别式、均值不等式、导数或几何极值。
5. 回代与解释	代回原式并说明几何意义。	常出错点：没有说明“取等时的几何条件”，导致逻辑不完整。

- 若含参数（如点在直线上）， $\rightarrow$ 消去参数得二次方程 $\rightarrow$ 用“判别式恒成立”判断轨迹；
- 若条件含绝对值或距离， $\rightarrow$ 平方去根 $\rightarrow$ 化成二次曲线标准式。

典型例题结构：

已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ，点 $M(x_1, y_1)$ 在椭圆上，点 P 满足 $|PM| + |PF_1| = |PF_2|$ ，求 P 的轨迹。

$\rightarrow$ 先写椭圆参数式 $M(a \cos \theta, b \sin \theta)$ ，

$\rightarrow$ 代入距离关系，平方、化简、消参，

$\rightarrow$ 结果多为“另一条圆锥曲线”。

(2) “动线交点”型题的隐藏突破口

当题中出现“直线 l 过定点/定斜率/定截距”，并求与圆锥曲线交点条件时：

- 写直线方程 $y = kx + b$ 或 $y = k(x - x_0) + y_0$ ；
- 代入圆锥曲线方程 $\rightarrow$ 得到二次方程；

- 利用判别式 Δ ，从“有实交点”或“有重根”条件出发；
- 若问切线 $\rightarrow$ 令 $\Delta = 0$ ；
- 若问弦长、面积、P 点运动范围 $\rightarrow$ 研究 $\Delta > 0$ 的参数区间。

这是最常见的高考套路：

“定点 + 定值 + 切线判别式恒等式”。

(3) “几何 + 代数双解法” 原则

压轴题如果你只会算，很可能算崩。要始终问自己：

有没有几何图像可以简化关系？

例如：

- 最短距离问题：用“对称法”；
- 轨迹问题：用“焦点定义或反射性质”；
- 弦中点、垂直关系：用“极点极线”思想（即利用几何对偶性，减少代数操作）。

(4) 常用结论速记（建议熟背）

类型	结论
椭圆焦点反射性质	光从焦点射出，经椭圆反射会经过另一焦点。 $\rightarrow$ 常用于“角平分线/最值问题”。
椭圆上一点 P 切线方程	$\frac{x_1x}{a^2} + \frac{y_1y}{b^2} = 1$ 。
双曲线切线方程	$\frac{x_1x}{a^2} - \frac{y_1y}{b^2} = 1$ 。
抛物线切线方程	$y_1y = 2p(x + x_1)$ 。
椭圆弦中点坐标	若弦两端点参数为 θ_1, θ_2 ，则中点参数为 $\frac{\theta_1 + \theta_2}{2}$ 。
椭圆到直线距离最小值	由法线方程 + 几何反射法求，非直接代数最值。

(5) 高频错误点（要强制规避）

1. 忽略定义域/范围条件（如令判别式 ≥ 0 后忘记限制参数范围）。
2. 解得轨迹后没检查合法性（例如平方去根造成虚解）。
3. 表达不严谨（尤其是“若…则…”、“当且仅当…”的逻辑关系不写）。
4. 画图不准：高分同学都会画标准椭圆辅助图，标焦点、准线、动点方向、切线、斜率符号。

7 圆锥曲线压轴题的“心法”

本质：几何条件代数化 $\rightarrow$ 参数消元降维 $\rightarrow$ 判别式或最值处理 $\rightarrow$ 几何解释。

如果你能把所有题都拆解为“一个几何约束 + 一个代数条件”，那么圆锥曲线大题就再也不是黑箱。

椭圆	焦点三角形	面积公式： $S_{\triangle PF_1F_2} = b^2 \tan \frac{\theta}{2}$	
	周角定理	$k_{PA} \cdot k_{PB} = e^2 - 1$ (A, B 为长轴端点)	
	中点弦斜率	$k_{AB} \cdot k_{OM} = e^2 - 1$ (M 为弦 AB 中点)	
	焦点弦与离心率	已知倾斜角 α 且 $\ \overrightarrow{AF}\ = \lambda \ \overrightarrow{FB}\ $ ，则 $e = \frac{\lambda - 1}{(\lambda + 1) \cos \alpha}$	

双曲线	焦点三角形	面积公式： $S_{\triangle PF_1F_2} = \frac{b^2}{\tan(\theta/2)}$	
	周角定理	$k_{PA} \cdot k_{PB} = e^2 - 1$ (A, B 为实轴端点)	
	中点弦斜率	$k_{AB} = \frac{b^2 x_0}{a^2 y_0}$ (M(x_0, y_0) 为弦 AB 中点)	
	焦点弦与离心率	交于右支且 $\ \overrightarrow{AF}\ = \lambda \ \overrightarrow{FB}\ $ ，则 $e = \frac{\lambda - 1}{(\lambda + 1) \cos \alpha}$	

抛物线	焦点弦长	$\ AB\ = \frac{2p}{\sin^2 \theta}$ (θ 为倾斜角)
	焦半径倒数和	$\frac{1}{\ AF\ } + \frac{1}{\ BF\ } = \frac{2}{p}$
	焦点弦性质	以 AB 为直径的圆与准线相切；A, O, D 三点共线 (D 为准线与轴交点)

结论详解与运用提示

- 焦点三角形面积公式（椭圆）：在椭圆中，若 $\angle F_1PF_2 = \theta$ ，则面积 $S_{\triangle PF_1F_2} = b^2 \tan \frac{\theta}{2}$ 。双曲线中为 $S_{\triangle PF_1F_2} = \frac{b^2}{\tan(\theta/2)}$ ，注意区分。

综合性	切点弦方程	曲线外一点 $P(x_0, y_0)$ 引两条切线，切点弦 AB 所在直线方程（椭圆为例）： $\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1$
	定点定直线	圆锥曲线内接直角三角形的直角顶点与圆锥曲线的顶点重合，则斜边所在直线过定点
	斜率积定值	过定点作两直线与曲线交于两点，若两直线斜率之积为定值，则两交点连线恒过定点

- **周角定理：**在椭圆（或双曲线）中，若点 P 在曲线 C 上，A, B 为椭圆长轴（或双曲线实轴）端点，则有 $k_{PA} \cdot k_{PB} = e^2 - 1$ 。在椭圆中， $e^2 - 1 = -\frac{b^2}{a^2}$ ，故斜率积为负值；在双曲线中， $e^2 - 1 = \frac{b^2}{a^2}$ ，故斜率积为正值。
- **中点弦斜率关系（有心圆锥曲线垂径定理）：**适用于椭圆和双曲线。对于标准方程 $C: \frac{x^2}{a^2} \pm \frac{y^2}{b^2} = 1$ ，弦 AB 中点 $M(x_0, y_0)$ ，则 $k_{AB} \cdot k_{OM} = \mp \frac{b^2}{a^2} = e^2 - 1$ 。圆也符合此规律。
- **抛物线焦点弦：**设倾斜角为 θ ，焦点弦长 $|AB| = \frac{2p}{\sin^2 \theta}$ 。另外， $\frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|} = \frac{2}{p}$ 也是一个常用结论。
- **切点弦方程：**过圆锥曲线外一点 $P(x_0, y_0)$ 作两条切线，切点分别为 A, B，则切点弦 AB 所在直线方程可通过将曲线方程中的 x^2 替换为 x_0x ， y^2 替换为 y_0y 等方式快速得到。例如，椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的切点弦方程为 $\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1$ 。

圆锥曲线的统一方程在极坐标和直角坐标系中都有表述，以下是常用的形式

极坐标下的统一方程

最常用的统一方程为

$$r = \frac{ep}{1+e \cos \theta}$$

或者等价的

$$r = \frac{p}{1+e \cos \theta}$$

其中：- r 为极径 - θ 为极角 - e 为离心率 - p 为焦参数（焦点到准线的距离）

直角坐标系中的统一形式

在直角坐标系中，圆锥曲线可以统一表示为：

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

其中 A, B, C 不同时为 0。

根据离心率的分类

标准位置的统一方程

当焦点在原点，准线为 $x = p$ 时：

$$\sqrt{x^2 + y^2} = e(p - x)$$

重要说明

- 极坐标形式最为简洁统一，能够涵盖所有类型的圆锥曲线 - 直角坐标形式是隐式方程，需要通过判别式 $B^2 - 4AC$ 来判断曲线类型 - 这些统一方程在解决涉及离心率的问题时特别有用

8 阿波罗尼斯圆

学习目标

- 理解阿波罗尼斯圆的定义与几何直观。
- 掌握方程推导、圆心位置与半径公式、退化情形。
- 能用阿波罗尼斯圆处理比例轨迹与三角形定比问题。

一、定义与直观

- 给定平面两定点 A, B 与正数 $k > 0$ 。满足

$$\frac{PA}{PB} = k \quad (P \text{ 为动点})$$

的点的轨迹是一条圆，称为以 A, B 为焦点、比值为 k 的阿波罗尼斯圆。当 $k = 1$ 时，轨迹为线段 $\overline{AB}$ 的垂直平分线（退化为直线）。

- 与“定和为常”的椭圆类比：此处为定比为常，因而得到的是圆。

二、代数推导（圆心与半径）

- 取坐标系使 $A(0, 0)$, $B(d, 0)$ ($d = AB > 0$)，令 $P(x, y)$ 满足 $|PA| = k|PB|$ ($k \neq 1$)。则

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 &= k^2((x - d)^2 + y^2) \\ \iff \left(x - \frac{k^2}{k^2 - 1}d\right)^2 + y^2 &= \left(\frac{k}{|k^2 - 1|}d\right)^2. \end{aligned}$$

因此阿波罗尼斯圆的标准形式为

$$\boxed{\left(x - \frac{k^2}{k^2 - 1}d\right)^2 + y^2 = \left(\frac{k}{|k^2 - 1|}d\right)^2}.$$

- 圆心位于直线 AB 上：

$$O\left(\frac{k^2}{k^2 - 1}d, 0\right), \quad \frac{OA}{OB} = k^2 \text{ (定向分比, 可能为外分)}.$$

- 半径

$$r = \frac{k}{|k^2 - 1|} AB.$$

- 与 AB 的交点: 令 $y = 0$ 得

$$x = \frac{k^2}{k^2 - 1} d \pm \frac{k}{|k^2 - 1|} d,$$

两点分别为 $\overline{AB}$ 的内分点与外分点 (分比 $k:1$)。

- 退化情形: $k = 1 \Rightarrow$ 轨迹为 $\overline{AB}$ 的垂直平分线; $k \rightarrow 0^+$ 或 $k \rightarrow +\infty$ 时, 圆半径趋于 0, 轨迹分别向点 A 或 B 收缩。

三、经典二级结论 (必备)

1. 定点定比定圆: 给定 $A, B, k(k \neq 1)$ 唯一确定一条阿波罗尼斯圆。
2. 分点性质: 阿波罗尼斯圆与 AB 的交点是 $\overline{AB}$ 的内分/外分点, 分比为 $k:1$ 。
3. 到定点距离的范围: 设 $d = AB$, 则

$$OA = \frac{k^2}{|k^2 - 1|} d, \quad r = \frac{k}{|k^2 - 1|} d.$$

故 $|PA| \in [|OA - r|, |OA + r|]$, 且 $|PB| = |PA|/k$ 。

4. 三角形中的 A-阿波罗尼斯圆: 在 $\triangle ABC$ 中, 满足

$$\frac{PB}{PC} = \frac{AB}{AC} =: k$$

的点 P 构成一圆 (以 B, C 为焦点, 比例 k)。其圆心在直线 BC 上, 且

$$\frac{OB}{OC} = k^2 = \left(\frac{AB}{AC}\right)^2, \quad r = \frac{k}{|k^2 - 1|} BC,$$

并且该圆与 BC 的交点正是按 $AB:AC$ 对 BC 的内分点与外分点; 点 A 在此圆上 (因 $\frac{AB}{AC} = k$)。

5. 同轴性: 对固定的 A, B , 不同 k 的阿波罗尼斯圆与 $\overline{AB}$ 同轴 (圆心皆在直线 AB 上)。

四、典型例题 (含解析)

例 1 (方程与要素) 已知 $A(0, 0), B(4, 0)$ 。求轨迹 $\frac{PA}{PB} = 2$ 的方程、圆心、半径及与 AB 的交点。

- 代入通式 ($d = 4, k = 2$):

$$\left(x - \frac{2^2}{2^2 - 1} \cdot 4\right)^2 + y^2 = \left(\frac{2}{2^2 - 1} \cdot 4\right)^2 \implies \left(x - \frac{16}{3}\right)^2 + y^2 = \left(\frac{8}{3}\right)^2.$$

- 圆心 $O(\frac{16}{3}, 0)$, 半径 $r = \frac{8}{3}$ 。

- 与 AB 的交点 (令 $y = 0$):

$$x = \frac{16}{3} \pm \frac{8}{3} \Rightarrow x = \frac{8}{3}, 8.$$

其中 $x = \frac{8}{3}$ 为内分点 (分比 $2:1$), $x = 8$ 为外分点。

例 2 (到定点距离的范围) 设 $AB = 10$, 动点 P 满足 $\frac{PA}{PB} = 2$ 。求 $|PA|, |PB|$ 的取值范围及最值。

- $OA = \frac{2^2}{2^2 - 1} \cdot 10 = \frac{40}{3}$, $r = \frac{2}{2^2 - 1} \cdot 10 = \frac{20}{3}$ 。
- $|PA| \in [OA - r, OA + r] = [\frac{20}{3}, 20]$; $|PB| = |PA|/2 \in [\frac{10}{3}, 10]$ 。
- 最小值在靠近 A 的交点处取得, 最大值在远离 A 的交点处取得 (均在直线 AB 上)。

例 3 (三角形中的 A-阿波罗尼斯圆) 在 $\triangle ABC$ 中, 令 $k = \frac{AB}{AC}$ 。证明: 满足 $\frac{PB}{PC} = k$ 的点 P 构成一圆, 其圆心在 BC 上, 并求该圆与 BC 的交点。

- 证: 以 B, C 为焦点、比值 k 的阿波罗尼斯圆之定义即给出轨迹为圆; 由二级结论, $\frac{OB}{OC} = k^2$, 圆心在 BC 上。
- 与 BC 的交点为按 $k:1 = \frac{AB}{AC}:1$ 对 BC 的内分点与外分点; 且 A 在该圆上 (因 $\frac{AB}{AC} = k$)。

五、同步练习 (自测)

1. 已知 $A(-2, 0), B(3, 0)$ 。求轨迹 $\frac{PA}{PB} = \frac{3}{2}$ 的方程、圆心与半径, 并写出与 AB 的交点坐标。
2. 在 $\triangle ABC$ 中, 设 $AB:AC = 5:3$ 。写出 A-阿波罗尼斯圆的 $\frac{OB}{OC}$ 与半径关于 BC 的表达式, 并判断点 A 是否在该圆上 (说明理由)。

要点小结

- $\frac{PA}{PB} = k$ ($k > 0$) 的轨迹为圆; $k = 1$ 退化为垂直平分线。
- 圆心在 AB 上, 满足 $\frac{OA}{OB} = k^2$; 半径 $r = \frac{k}{|k^2 - 1|} AB$ 。
- 与 AB 的两交点为分比 $k:1$ 的内分/外分点; 三角形中满足 $\frac{PB}{PC} = \frac{AB}{AC}$ 的点集为 A-阿波罗尼斯圆 (心在 BC 上, 过点 A)。

9 非对称问题

已知椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 的左右顶点分别为 A, B ，过椭圆的右焦点 $F(1, 0)$ 的直线 l 与椭圆交于 C, D 两点（不与 A, B 重合）。记直线 AC 与 BD 的斜率分别为 k_1, k_2 ，证明： $\frac{k_1}{k_2}$ 为定值

Corrected solution. 椭圆

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$$

的左顶点为 $A(-2, 0)$ ，右顶点为 $B(2, 0)$ ，右焦点为 $F(1, 0)$ 。

设过 $F(1, 0)$ 的直线斜率为 m ，其方程为

$$y = m(x - 1).$$

把它代入椭圆方程：

$$\frac{x^2}{4} + \frac{m^2(x-1)^2}{3} = 1,$$

两边乘以 12 得

$$3x^2 + 4m^2(x-1)^2 = 12,$$

即

$$(3 + 4m^2)x^2 - 8m^2x + (4m^2 - 12) = 0. \quad (1)$$

这是直线与椭圆的两个交点 C, D 的 x 坐标方程。

判别式

$$\Delta = (-8m^2)^2 - 4(3 + 4m^2)(4m^2 - 12) = 144(m^2 + 1),$$

所以

$$x_{C,D} = \frac{8m^2 \pm 12\sqrt{m^2 + 1}}{2(3 + 4m^2)} = \frac{4m^2 \pm 6\sqrt{m^2 + 1}}{4m^2 + 3}.$$

记

$$u = \sqrt{m^2 + 1}, \quad x_C = \frac{4m^2 + 6u}{4m^2 + 3}, \quad x_D = \frac{4m^2 - 6u}{4m^2 + 3},$$

并有

$$C(x_C, m(x_C - 1)), \quad D(x_D, m(x_D - 1)).$$

因为本题约定的是“左顶点为 A ，右顶点为 B ”，所以

$$A(-2, 0), \quad B(2, 0).$$

于是

$$k_1 = \text{slope of } AC = \frac{m(x_C - 1) - 0}{x_C - (-2)} = m \cdot \frac{x_C - 1}{x_C + 2},$$

$$k_2 = \text{slope of } BD = \frac{m(x_D - 1) - 0}{x_D - 2} = m \cdot \frac{x_D - 1}{x_D - 2}.$$

所以

$$\frac{k_1}{k_2} = \frac{m \frac{x_C - 1}{x_C + 2}}{m \frac{x_D - 1}{x_D - 2}} = \frac{(x_C - 1)(x_D - 2)}{(x_C + 2)(x_D - 1)}. \quad (2)$$

下面把 x_C, x_D 代入。先写出四个差：

$$\begin{aligned} x_C - 1 &= \frac{6u - 3}{4m^2 + 3}, & x_C + 2 &= \frac{12m^2 + 6u + 6}{4m^2 + 3}, \\ x_D - 1 &= \frac{-6u - 3}{4m^2 + 3}, & x_D - 2 &= \frac{-4m^2 - 6u - 6}{4m^2 + 3}. \end{aligned}$$

代入 (2) 得

$$\frac{k_1}{k_2} = \frac{\frac{6u - 3}{4m^2 + 3} \cdot \frac{-4m^2 - 6u - 6}{4m^2 + 3}}{\frac{12m^2 + 6u + 6}{4m^2 + 3} \cdot \frac{-6u - 3}{4m^2 + 3}} = \frac{(6u - 3)(-4m^2 - 6u - 6)}{(12m^2 + 6u + 6)(-6u - 3)}.$$

把公因子提出来并约掉，可以化成

$$\frac{k_1}{k_2} = \frac{1}{3} \cdot \frac{(2u - 1)(2m^2 + 3u + 3)}{(2m^2 + u + 1)(2u + 1)}.$$

注意到 $u^2 = m^2 + 1$ ，直接展开分子、分母，可以验证

$$(2u - 1)(2m^2 + 3u + 3) = (2m^2 + u + 1)(2u + 1),$$

因此上式中这部分恰好等于 1，故

$$\boxed{\frac{k_1}{k_2} = \frac{1}{3}}$$

与斜率 m 无关，是一个定值。

练习：已知椭圆

$$C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > b > 0)$$

的左、右焦点分别为 $F_1(-c, 0)$ 、 $F_2(c, 0)$ ， M, N 分别为左、右顶点，直线

$$l: x = ty + 1$$

与椭圆 C 交于 A, B 两点，当 $t = -\frac{\sqrt{3}}{3}$ 时， A 是椭圆的上顶点，且 $\triangle AF_1F_2$ 的周长为 6。

(1) 求椭圆 C 的方程；

(2) 设直线 AM, BN 交于点 Q ，证明：点 Q 在定直线上；

(3) 设直线 AM, BN 的斜率分别为 k_1, k_2 ，证明： $\frac{k_1}{k_2}$ 为定值。

10 记录

10.1 Holder 不等式

10.2 Carlson 不等式

Cauchy 不等式

$$(a_1 + b_1)(a_2 + b_2) \geq (\sqrt{a_1 a_2} + \sqrt{b_1 b_2})^2$$

Karlson 不等式

$$(a_1 + b_1)(a_2 + b_2)(a_3 + b_3) \geq (\sqrt[3]{a_1 a_2 a_3} + \sqrt[3]{b_1 b_2 b_3})^3$$

Example. 如果 $\theta \in (0, \frac{\pi}{2})$, 则 $\frac{8}{\sin \theta} + \frac{1}{\cos \theta}$ 的最小值为 $5\sqrt{5}$

证明.

$$(\frac{8}{\sin \theta} + \frac{1}{\cos \theta})(\frac{8}{\sin \theta} + \frac{1}{\cos \theta})(\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) \geq ()^3$$

□

11 射影几何与极点极线理论

12 圆锥曲线六大定义

12.1

13 焦半径公式与焦点弦定理

14 椭圆双曲线焦点三角形命题点

15 三一线模型

16 抛物线 25 条结论推导

17 圆锥曲线光学性质与工程技术应用

18 点乘双根

适用类型：类似 $x_1, x_2, y_1, y_2, (x_1 + t)(x_2 + t), (y_1 + t)(y_2 + t)$ 或 $MA \cdot MB, |MA| \cdot |MB|$ (其中 x_1, x_2, y_1, y_2 是直线与曲线的两个交点的横纵坐标, A, B 直线与曲线的两个交点) 以及可转化为上述结构的问题。

理论基础：二次函数的双根式, 若一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) 的两根为 x_1, x_2 , 则

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$$

具体步骤：化双根式 $\rightarrow$ 赋值 $\rightarrow$ 变形代入

1. 椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$, 左顶点为 A , 过左焦点 P 的直线交椭圆于 P, Q 两点, 求证: 直线 AP 和 AQ 的斜率乘积是定值。

题目：椭圆

$$C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1,$$

左顶点为 A , 过左焦点 F 的直线交椭圆于 P, Q 两点, 求证: 直线 AP, AQ 的斜率乘积为定值。

解：由椭圆方程可得

$$a = 2, \quad b = \sqrt{3}, \quad c = \sqrt{a^2 - b^2} = 1,$$

故左顶点 $A(-2, 0)$ ，左焦点 $F(-1, 0)$ 。

设过焦点 F 的一条动直线斜率为 t ($t \neq 0$)，则其方程为

$$y = t(x + 1). \quad (1)$$

该直线与椭圆相交于 $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2)$ 两点，将 (1) 代入椭圆方程

$$\frac{x^2}{4} + \frac{t^2(x+1)^2}{3} = 1$$

化简得

$$\frac{1}{12} \left[(4t^2 + 3)x^2 + 8t^2x + (4t^2 - 12) \right] = 0,$$

根不受常数因子影响，于是 x_1, x_2 为二次方程

$$(4t^2 + 3)x^2 + 8t^2x + (4t^2 - 12) = 0 \quad (2)$$

的两根。

对任一点 $M(x, y)$ (为 P 或 Q)，由 (1) 得 $y = t(x + 1)$ ，直线 AM 的斜率为

$$k = \frac{y - 0}{x - (-2)} = \frac{t(x + 1)}{x + 2}.$$

因此

$$k_{AP} = \frac{t(x_1 + 1)}{x_1 + 2}, \quad k_{AQ} = \frac{t(x_2 + 1)}{x_2 + 2},$$

从而

$$k_{AP} \cdot k_{AQ} = t^2 \frac{(x_1 + 1)(x_2 + 1)}{(x_1 + 2)(x_2 + 2)}. \quad (3)$$

下面用“点乘双根法”计算分子、分母。

由 (2) 可写成

$$f(x) = (4t^2 + 3)x^2 + 8t^2x + (4t^2 - 12) = (4t^2 + 3)(x - x_1)(x - x_2).$$

令 $x = -1$ ，得到

$$f(-1) = (4t^2 + 3)(-1 - x_1)(-1 - x_2) = (4t^2 + 3)(x_1 + 1)(x_2 + 1),$$

即

$$(x_1 + 1)(x_2 + 1) = \frac{f(-1)}{4t^2 + 3}.$$

同理令 $x = -2$ ，

$$f(-2) = (4t^2 + 3)(-2 - x_1)(-2 - x_2) = (4t^2 + 3)(x_1 + 2)(x_2 + 2),$$

故

$$(x_1 + 2)(x_2 + 2) = \frac{f(-2)}{4t^2 + 3}.$$

这正是“点乘双根法”的应用：通过在二次式两端代入同一点，得到关于两根的乘积型表达式。

直接计算：

$$\begin{aligned} f(-1) &= (4t^2 + 3) \cdot 1 + 8t^2 \cdot (-1) + (4t^2 - 12) \\ &= 4t^2 + 3 - 8t^2 + 4t^2 - 12 = -9, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(-2) &= (4t^2 + 3) \cdot 4 + 8t^2 \cdot (-2) + (4t^2 - 12) \\ &= 16t^2 + 12 - 16t^2 + 4t^2 - 12 = 4t^2. \end{aligned}$$

于是

$$(x_1 + 1)(x_2 + 1) = \frac{-9}{4t^2 + 3}, \quad (x_1 + 2)(x_2 + 2) = \frac{4t^2}{4t^2 + 3}.$$

代回 (3) 得

$$k_{AP} \cdot k_{AQ} = t^2 \frac{\frac{-9}{4t^2 + 3}}{\frac{4t^2}{4t^2 + 3}} = t^2 \cdot \frac{-9}{4t^2} = -\frac{9}{4}.$$

可见直线 AP 与 AQ 的斜率乘积为

$$k_{AP} \cdot k_{AQ} = -\frac{9}{4},$$

与动直线的斜率 t 无关，为一常数。证明完毕。

18.1 平移齐次化法

19 非对称韦达定理

圆锥曲线——点乘双根法

适用类型

类似

$$x_1 x_2, \quad y_1 y_2, \quad (x_1 + t)(x_2 + t), \quad (y_1 + t)(y_2 + t),$$

或

$$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB}, \quad |\overrightarrow{MA}| \cdot |\overrightarrow{MB}|$$

的结构。

其中 x_1, x_2, y_1, y_2 是直线与曲线的两个交点的横纵坐标， A, B 是直线与曲线的两个交点。该方法也适用于可以转化为上述结构的问题。

理论基础

二次函数的双根式。若一元二次方程

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad (a \neq 0)$$

的两根为 x_1, x_2 , 则

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2).$$

具体步骤

化双根式 $\longrightarrow$ 赋值 $\longrightarrow$ 变形代入.

例题 1

椭圆

$$C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$$

左顶点为 A , 过左焦点 F 的直线交椭圆于 P, Q 两点。

求证: 直线 AP 和 AQ 的斜率乘积是定值。

例题 2

(2021 新高考一卷 21 题)

在平面直角坐标系 xOy 中, 已知点

$$F_1(-\sqrt{17}, 0), \quad F_2(\sqrt{17}, 0),$$

点 M 满足

$$|MF_1| - |MF_2| = 2.$$

记 M 的轨迹为 C 。

1. 求 C 的方程;

$$x^2 - \frac{y^2}{16} = 1 \quad (x > 0).$$

2. 设点 T 在直线

$$x = \frac{1}{2}$$

上, 过 T 的两条直线分别交 C 于 A, B 两点和 P, Q 两点, 且

$$|TA| \cdot |TB| = |TP| \cdot |TQ|.$$

求直线 AB 的斜率与直线 PQ 的斜率之和。

20 排列组合与拉丁方

甲、乙、丙三人未来 3 周均要去 A、B、C 三个地方调研, 每人每个地方调研时长为 1 周, 如每个人随机安排顺序, 则每周三个人去的地方都不同的概率为 $\frac{1}{18}$

拉丁方 Latin Square

21 阿基米德三角形

抛物线的正交性